خطة درس — للمعلم

احتفظ وأرشِف واحذف

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
بطاقات سجلّات: سجلّات الحضور، وأوراق الاختبارات، وصور اليوم الرياضي، والشهادات، واستمارات الرحلات، قواعد الاحتفاظ في وزارتك أو مدرستك، إن وُجدت، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوة SQL

أهداف التعلّم

- نضع لكل سجلّ قاعدة لمدة الاحتفاظ.
- ننسخ احتياطيًا وفق ٣-٢-١، ونجرّب الاسترجاع.
- نؤرشف بصيغ مفتوحة، ونحذف عن قصد.

النشاط: نحتفظ أم نحذف؟

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: ما السجلّات القديمة التي ما زالت المدرسة تحتفظ بها، على الورق وفي الحواسيب، ومن قرّر الاحتفاظ بها؟

٢. الشرح (٨ دقائق): اشرح قواعد مدة الاحتفاظ، والنسخ الاحتياطي ٣-٢-١ مع اختبار الاسترجاع، والصيغ المفتوحة، والحذف عن قصد بما في ذلك النسخ الاحتياطية.

٣. التصنيف (١٢ دقيقة): تأخذ المجموعات بطاقات السجلّات وتقرّر لكلٍّ منها كم يلزم، ولماذا، ومن يجب أن يحذفه.

٤. المقارنة (١٠ دقائق): قارنوا مدد المجموعات بالقواعد الحقيقية للوزارة أو المدرسة حيث وُجدت، وحيث لا توجد اتفقوا على واحدة.

٥. الختام (٥ دقائق): اتفقوا على من سيسترجع ملفًّا من النسخة الاحتياطية هذا الفصل الدراسي، ومتى. ثم وزّع بطاقة الخروج.

ابحث عن قواعد الاحتفاظ في وزارتك قبل الدرس، إن وُجدت. واستعمل بطاقات تسمّي أنواع السجلّات، لا وثائق تلاميذ حقيقيين أبدًا.

للنقاش

- أيّ سجلّ يجب أن نحتفظ به أطول مدة، ولماذا؟
- أين نسختنا المحفوظة خارج المدرسة؟
- كيف نعرف أن نسختنا الاحتياطية تعمل؟

بطاقة الخروج

- اكتب سجلًّا واحدًا، وقاعدة مدة الاحتفاظ به، والسبب، ومن يحذفه.

جرّبها في المدرسة غدًا

العبوا «نحتفظ أم نحذف؟»: أعطِ المجموعات بطاقات لسجلّات مدرسية (سجلّات الحضور، وأوراق الاختبارات، وصور اليوم الرياضي، والشهادات). وتقرّر لكلٍّ منها كم تلزم ولماذا. ثم قارنوا بقواعد مدرستك الحقيقية.

أسئلة للتدريب — لك

احتفظ وأرشِف واحذف

١ **تُنسخ الدرجات على ذاكرة USB كل أسبوع، لكن لم تُفتح أي نسخة قط. ماذا لديك في الحقيقة؟**

○ أمل: استرجع ملفًّا وافتحه لتتأكّد ○ نسخة احتياطية مجرَّبة ○ ثلاث نسخ

٢ **أيّ مما يلي يُكتب في كل صف من جدول الاحتفاظ بالمدرسة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ سبب حفظه طوال هذه المدة ☐ من يحذفه ☐ مدة حفظه ☐ نوع السجلّ ☐ أسماء التلاميذ فيه

٣ **اصنع قائمة الحذف لهذا الفصل الدراسي: رقم ونوع كل سجلّ تكون سنته مضافًا إليها سنوات حفظه أقل من ٢٠٢٦. ويقول جدول rules كم يُحفظ كل نوع.**

```
SELECT records.id, records.kind FROM records
WHERE records.year < 2026;
```

اكتب برنامجك:

٤ **املأ الفراغات: بعد مراجعة القائمة، احذف سجلّات الحضور المحفوظة أكثر من ٥ سنوات.**

```
_____ FROM records
WHERE kind = 'register' AND year + 5 _____ 2026;
```

بنك الكلمات: `>` `<` `DELETE` `SELECT`

٥ **كثيرًا ما يمكن استرجاع الملفات المحذوفة من حاسوب مدرسي قديم، حتى بعد إفراغ سلّة المحذوفات.**

○ صح ○ خطأ

✎ **أيّ السجلّات تحتفظ بها مدرستك دون أن يقرّر أحد الاحتفاظ بها؟ وأيّ قاعدة احتفاظ ستضع لها؟**

تحقّق من إجاباتك

احتفظ وأرشِف واحذف

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

١ **أمل: استرجع ملفًّا وافتحه لتتأكّد**

حتى تسترجع ملفًّا وتفتحه، لا تعرف أن النسخة الاحتياطية تعمل.

٢ **نوع السجلّ، مدة حفظه، سبب حفظه طوال هذه المدة، من يحذفه**

تسمّي قاعدة الاحتفاظ السجلّ والمدة والسبب ومن يتصرّف.

٣

```
SELECT records.id, records.kind FROM records
JOIN rules ON rules.kind = records.kind
WHERE records.year + rules.keep_years < 2026;
```

يجلب الربط قاعدة كل سجلّ إلى جانبه، فيستطيع الاستعلام جمع السنوات: فسجلّا حضور ٢٠١٨ و٢٠٢٠ (يُحفظان ٥ سنوات)، وورقة اختبار ٢٠٢٤ وصورة اليوم الرياضي ٢٠٢٣ (تُحفظان سنة) قد حان وقتها.

٤

```
DELETE FROM records
WHERE kind = 'register' AND year + 5 < 2026;
```

تحذف DELETE الصفوف المطابقة، فشغّل الشرط WHERE نفسه مع SELECT أولًا وراجع القائمة.

٥ **صح**

ولهذا لا يكفي حذف الملفات. فامسح الحاسوب بإعادة ضبط كاملة تنظّف القرص (أو انزع القرص وأتلفه) قبل أن يغادر المدرسة، وسجّل أنك فعلت ذلك.